

Isabella Domingues Raio - 15/05/2026

Relatório Técnico: Sistema de Gestão de Estoque Automotivo

Disciplina: Programação Orientada a Objetos | **Instituição:** UniFECAF

1. Levantamento de Requisitos (Entrevista Simulada)

Para o desenvolvimento do sistema, foi realizada uma simulação de levantamento de requisitos com o "stakeholder" (gerente da loja) para identificar as necessidades reais do negócio.

#	Pergunta (Requisito)	Resposta (Definição)
1	O sistema deve permitir o cadastro de novos veículos?	Sim, com campos para marca, modelo, ano, cor, preço e KM.
2	É necessário controlar se o veículo já foi vendido?	Sim, através de um campo de "Status" (Disponível/Vendido).
3	O usuário poderá filtrar a busca por quais critérios?	Marca, modelo, preço, ano e status.
4	Será possível alterar o preço de um veículo cadastrado?	Sim, o sistema deve permitir a edição de preço, KM e status.
5	Como deve ser tratada a remoção de um veículo?	Deve ser possível excluir veículos vendidos ou descontinuados.
6	Os dados precisam ser persistentes (salvos após	Sim, o sistema deve utilizar um banco de dados

#	Pergunta (Requisito)	Resposta (Definição)
	fechar)?	relacional.
7	O sistema terá uma interface gráfica para o usuário?	Sim, uma interface web simples em HTML/CSS.
8	O sistema deve validar se o preço inserido é positivo?	Sim, regras de negócio impedem valores negativos.
9	Haverá integração entre diferentes partes do sistema?	Sim, via API REST em formato JSON.
10	Qual o volume inicial de dados esperado?	Pequeno volume inicial (estoque local), mas expansível.

2. Descrição das Entidades do Sistema

As entidades representam os objetos do mundo real transportados para o software através da modelagem de dados:

- **Veículo:** A entidade central. Possui atributos como *modelo* (nome comercial), *ano* (fabricação), *preço* (valor de venda), *cor*, *quilometragem* e *status*. É o objeto que sofre as operações de CRUD.
- **Marca:** Representa a fabricante do veículo (ex: Toyota, Honda). No sistema, a marca está relacionada ao veículo para permitir filtragens e organização de estoque.
- **Modelo:** Representa a variação específica de um veículo vinculada a uma marca (ex: Corolla está vinculado à Toyota).

3. Aplicação dos Pilares de Programação Orientada a Objetos (POO)

O sistema foi construído utilizando os conceitos fundamentais da POO para garantir manutenibilidade e organização:

3.1 Classes e Atributos

A classe Veiculo funciona como o "molde" do sistema. Os atributos (variáveis) definem as características do veículo, enquanto a classe define o comportamento desses objetos.

3.2 Métodos

No VeiculoController, os métodos como listarTodos(), cadastrar() e deletar() implementam a lógica de negócio e as ações que o sistema pode executar sobre os objetos.

3.3 Encapsulamento

Aplicado através do uso de modificadores de acesso private para os atributos da classe Veiculo. O acesso e modificação desses dados ocorrem exclusivamente através de métodos públicos (Getters e Setters), garantindo que os dados não sejam corrompidos por acessos externos indevidos.

3.4 Herança

A interface VeiculoRepository utiliza herança ao estender JpaRepository. Com isso, nossa classe "herda" todos os métodos de persistência (salvar, excluir, buscar) sem a necessidade de reescrevê-los, demonstrando o reaproveitamento de código.

4. Justificativa das Tecnologias Escolhidas

- **Java:** Escolhido por ser uma linguagem nativamente orientada a objetos, tipada e extremamente robusta para o desenvolvimento de back-end corporativo.
- **Spring Boot:** Utilizado para agilizar a criação da API REST. Ele facilita a configuração do servidor e a inversão de controle, permitindo focar na lógica de negócio e não em configurações complexas.
- **MySQL:** Banco de dados relacional robusto que garante a integridade dos dados (ACID) e permite o uso de chaves primárias para identificar unicamente cada veículo no estoque.

5. Prints da Montagem e Conclusão do Projeto



The screenshot displays the 'Gestão de Estoque Automotivo' web application. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Filtrar por marca, modelo, cor, ano ou status...' and two buttons: 'Buscar' (blue) and 'Limpar' (grey). Below the search bar is a table with the following columns: ID, MODELO, MARCA, ANO, COR, KM, PREÇO, STATUS, and AÇÕES. The table contains four rows of vehicle data. Each row has an 'Excluir' button in the 'AÇÕES' column.

ID	MODELO	MARCA	ANO	COR	KM	PREÇO	STATUS	AÇÕES
1	Civic	Honda	2022	Cinza	0 km	R\$ 150.000	DISPONÍVEL	Excluir
2	Corolla	Toyota	2023	Branco	0 km	R\$ 160.000	RESERVADO	Excluir
3	Onix	Chevrolet	2021	Preto	0 km	R\$ 75.000	DISPONÍVEL	Excluir
6	Jesko	Koenigsegg	2024	Branco/Carbono	0 km	R\$ 15.000.000	DISPONÍVEL	Excluir

Interface do sistema comunicando a API REST em tempo real.

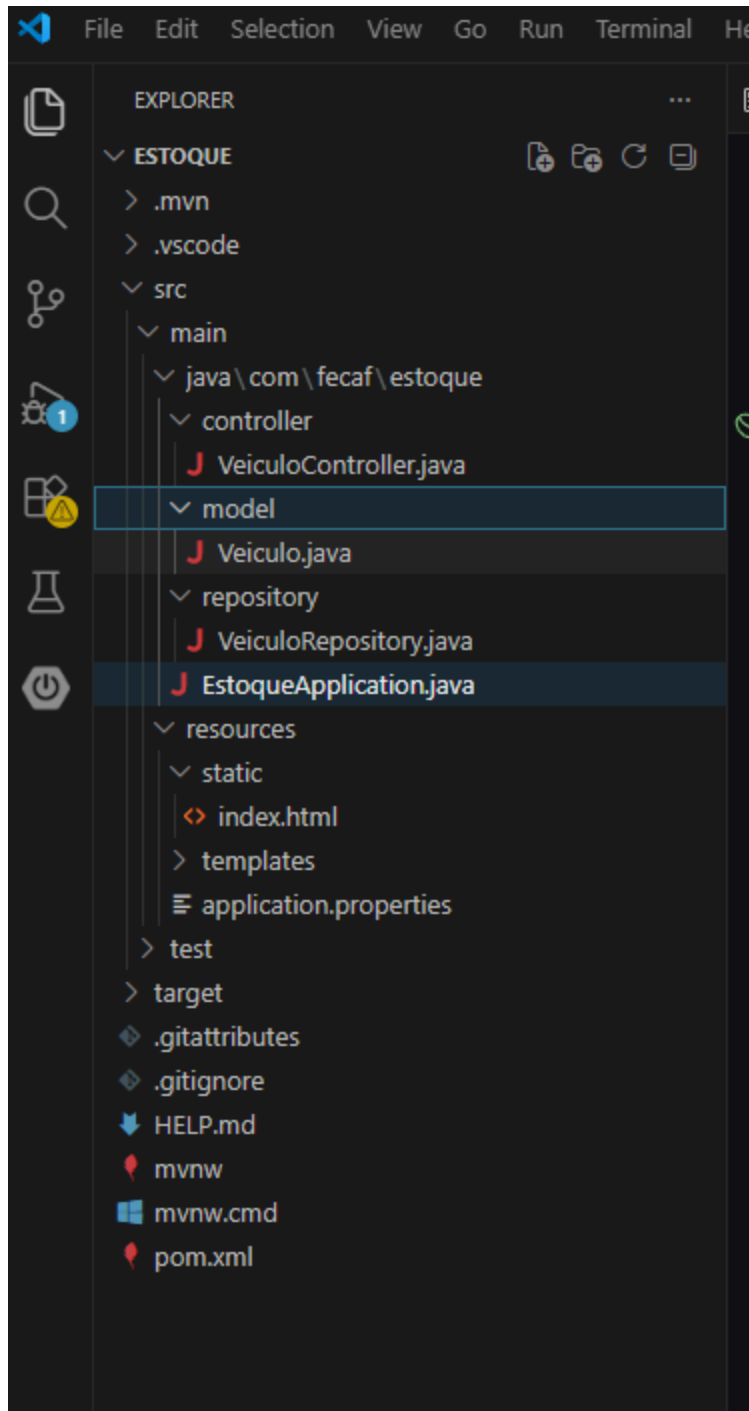
```
Estilos de formatação:
[{"ano":2022,"cor":"Cinza","id":1,"marca":"Honda","modelo":"Civic","preco":150000.0,"quilometragem":null,"status":"DISPONIVEL"}, {"ano":2023,"cor":"Branco","id":2,"marca":"Toyota","modelo":"Corolla","preco":160000.0,"quilometragem":null,"status":"RESERVADO"}, {"ano":2023,"cor":"Preto","id":3,"marca":"Chevrolet","modelo":"Onix","preco":75000.0,"quilometragem":null,"status":"DISPONIVEL"}, {"ano":2024,"cor":"Branco/Carbono","id":6,"marca":"Koenigsegg","modelo":"Jesko","preco":1.567,"quilometragem":8,"status":"DISPONIVEL"}]
```

Endpoint da API retornando os dados no formato JSON.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows a database named 'estoque_adm' with tables 'usuarios', 'veiculos', and 'estoque'. The 'veiculos' table is selected, showing its columns: id, modelo, ano, preco, cor, quilometragem, status, and marca_id. The main window shows the 'veiculos' table with 6 rows of data. The bottom pane shows the 'Action Output' for a series of SQL commands executed on the 'veiculos' table, including DELETE, INSERT, and UPDATE statements, with their respective execution times and row counts.

id	modelo	ano	preco	cor	quilometragem	status	marca_id
1	Civic	2022	150000	Cinza	0	DISPONIVEL	1
2	Corolla	2023	160000	Branco	0	RESERVADO	2
3	Onix	2023	75000	Preto	0	DISPONIVEL	3
6	Jesko	2024	1567000	Branco/Carbono	8	DISPONIVEL	6
8		2022	0		0		
9		2023	0		0		

Dados no MySQL Workbench, sendo salvos de forma segura no banco de dados.



Organização do projeto com padrão MVC e dependências via Maven.

